理化圖解煉金術：從零開始的滿分筆記　國二理化｜2-2 水溶液　P.1

本章煉成地圖

看懂水溶液的組成、濃度、飽和與溶解度

看懂　整理　比較　判讀　解題

從生活中的水溶液出發，建立完整概念！

先分清溶質、溶劑，再判斷濃度與飽和，解題就不容易混亂！

溶液的基本概念

- **溶質**：被溶解的物質。
- **溶劑**：溶解其他物質的物質。
- 水是常見的溶劑，可溶解固體、液體、氣體。
- 以水為溶劑形成的溶液稱為水溶液。
- 溶液中的各成分仍保有原來的性質，因此溶解通常屬於**物理變化**。



生活中的水溶液

溶液＝溶質＋溶劑，是均勻混合物。



食鹽水（固體溶於水）　糖水（固體溶於水）　酒精水溶液（液體溶於水）　汽水（氣體溶於水）　茶（多種物質溶於水）　湯（多種物質溶於水）

B 濃度怎麼表示？

濃度是表示「溶液中溶質的多少」，不同情況使用不同的單位。

1 重量百分率（%）

每 100 g 溶液中含多少 g 溶質。

$$\text{重量百分率}(\%)=\frac{\text{溶質質量(g)}}{\text{溶液質量(g)}}\times 100\%$$

例　10 g 食鹽溶於 90 g 水，形成 100 g 食鹽水。

重量百分率 $=\frac{10}{100}\times 100\%=10\%$



2 體積百分率（%）

每 100 mL 溶液中含多少 mL 溶質。

$$\text{體積百分率}(\%)=\frac{\text{溶質體積(mL)}}{\text{溶液體積(mL)}}\times 100\%$$

例　20 mL 酒精加入 80 mL 水，形成 100 mL 溶液。

體積百分率 $=\frac{20}{100}\times 100\%=20\%$



3 ppm（百萬分點）

常用於極稀薄的溶液。水溶液中可理解為每 1 L（約 1 kg）溶液含多少 mg 溶質。

$$\text{ppm}=\frac{\text{溶質質量(mg)}}{\text{溶液質量(約 g)}}\approx \text{每 1 L 溶液含多少 mg 溶質}$$

例　自來水中含有 0.5 mg 的某物質（如氯），則濃度約為 0.5 ppm。



C 濃度與擴散

- **濃度高**：單位體積內的溶質較多。
- **濃度低**：單位體積內的溶質較少。
- 溶質會由濃度高的地方往濃度低的地方擴散，最後在整個溶液中均勻分布。

墨水在水中擴散的過程



剛滴入墨水（濃度高）　逐漸擴散（濃度差使溶質移動）　最後均勻分布（濃度相同）

茶包泡茶也是擴散現象



茶包中的物質溶出後，由濃到淡逐漸擴散。

⚠ 顏色或味道有時可幫助比較濃度，但有腐蝕性或不可食用的溶液不能直接品嚐，應使用其他方法判斷。

D 飽和、未飽和、過飽和

在一定溫度下，比較溶劑中能溶解的最大量。

未飽和溶液



- 還能繼續溶解溶質。
- 同一溫度下，溶質量小於最大量。

再加入溶質仍可繼續溶解

飽和溶液



- 在一定溫度下，已不能再溶解更多溶質。
- 同一溫度下，溶質量等於最大量。

再加入溶質會有固體剩下

過飽和溶液（補充）



- 暫時溶解超過通常最大量。
- 不穩定，容易析出晶體。
- 常由加熱後再冷卻製得。



E 溶解度與影響因素

溶解度：在一定溫度下，100 g 溶劑最多能溶解的溶質量。

溫度的影響



多數固體
- 溫度升高，溶解度通常**增大**。



氣體
- 溫度升高，溶解度通常**減小**。

壓力的影響



- 對氣體的影響較明顯，壓力越大，氣體的溶解度越大。
- 對固體、液體的影響很小，可忽略。

影響溶解速率



攪拌



磨碎



升溫

- 可加**快溶解速率**，但不一定改變溶解度。
- 其中攪拌與磨碎改變的是**速率**，**不是溶解度**。

F 本章會考關鍵

1. 溶液是均勻混合物。
2. 水溶液中，水一定視為溶劑。
3. 濃度表示法要看單位。
4. 飽和與否必須在一定溫度下判斷。
5. 溶解度與溶解速率不同。

G 常見迷思

1. 有水的都算其他物質。
   ✕ 錯！蒸水、糖水都是混合物。
2. 溶解後就變成新物質。
   ✕ 錯！不一定，通常仍是物理變化。
3. 攪拌可以增高溶解度。
   ✕ 錯！通常是加快溶解速率，不會改變溶解度。
4. 所有溫度升高都更容易溶解。
   ✕ 錯！對固體來說，通常如此，但對氣體通常相反（溫度升高，CO_2）

看懂溶液：溶質×溶劑×溶液

生活中的飲料、湯品，清潔用品，都和水溶液有關！

先找誰是溶劑，再判斷誰是溶質；若溶劑是水，才叫水溶液！

從生活例子到微粒觀點，一次搞懂水溶液的基本概念

1 什麼是溶液？

溶液是由溶質均勻分散在溶劑中形成的均勻混合物。

1. 外觀看起來均一。
2. 用肉眼通常無法直接分辨各成分。
3. 溶液仍然是混合物，不是純物質。



整杯看起來都是一樣的！

2 溶質、溶劑、溶液怎麼分？

溶質： 被溶解的物質。



例如：食鹽、蔗糖、二氧化碳等。

溶劑： 用來溶解其他物質的物質。



例如：水、酒精等。

溶液： 溶質溶於溶劑後形成的均勻混合物。



例如：食鹽水、糖水、汽水等。

⚠ 通常含量較多者常作為溶劑；在水溶液中，**水就是溶劑**。

3 以食鹽水為例：從巨觀到微觀的理解

看起來消失了，其實是均勻分散在水中！

食鹽（溶質）
被溶解的物質



氯化鈉（NaCl）

＋

水（溶劑）
用來溶解其他物質



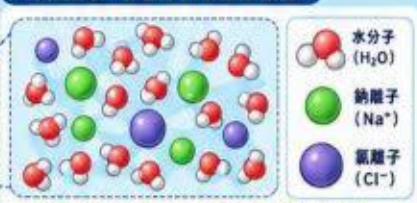
H_2O

溶解後形成

食鹽水（溶液）
氯化鈉溶於水後的均勻混合物



微粒觀點：食鹽水的微觀示意圖



溶質沒有消失，而是均勻分散在溶劑中。

4 什麼是水溶液？

當「水」作為溶劑時，形成的溶液就叫做水溶液。

生活中的水溶液例子



食鹽水
食鹽溶於水，形成食鹽水。



糖水
蔗糖溶於水，形成糖水。



汽水（二氧化碳溶於水）
二氧化碳溶於水，形成含氣的水溶液。

⚠ 不是只要含有水，就一定叫水溶液；關鍵是「水是不是溶劑」。

5 生活中不是所有混合都叫溶液

- 溶液必須是「均一」的混合物，像泥水、油水這類不均一的混合物，就不是溶液。

是溶液（均一混合物）



食鹽水
（均一、無法分辨成分）



糖水
（均一、無法分辨成分）

不是溶液（不均一混合物）



泥水
（可看見顆粒、會沉澱）



油水
（會分層、不均一）

6 常見迷思

1 溶液一定是透明無色。

✗ 錯！溶液可以有顏色。例如硫酸銅水溶液呈藍色。



硫酸銅水溶液（藍色）

2 溶液中的溶質消失了。

✗ 錯！溶質只是均勻分散在溶劑中，並沒有消失。



3 只要有水就是水溶液。

✗ 錯！必須是「水作為溶劑」才算水溶液。例如：沙水中雖然有水，但水是和沙混合，不是用沙溶解，因此不是水溶液。



7 核心整理

1 溶液是均勻混合物。

外觀看起來均一，用肉眼通常無法直接分辨各成分。



2 溶液由溶質與溶劑組成。

溶質是被溶解的物質，溶劑是用來溶解其他物質的物質，兩者形成均勻混合物。



3 水作為溶劑時，稱為水溶液。

當水是溶劑，就稱為水溶液，例如食鹽水、糖水、汽水等。



4 溶質沒有消失，只是均勻分散在溶劑中。

溶質以微小粒子的形式均勻分散在溶劑中，因此用肉眼看不到，但仍然存在。



看懂溶液：特徵×種類×物理變化

溶液的世界不只水溶液，生活中到處都是各種溶液！

換個角度看，生活中的許多現象都和溶液有關！讓我們一起探索更多有趣的例子！

從水當溶劑到非水溶劑，建立完整的溶液觀念

看懂 整理 比較 判讀 解題

1 水是常見的溶劑

- 水可以溶解固體、液體、氣體。

固體例：食鹽、蔗糖



食鹽、蔗糖可溶於水，形成均勻的水溶液。

液體例：酒精



酒精可與水互相溶解，形成均勻溶液。

氣體例：二氧化碳



二氧化碳可溶於水，形成含有氣體的溶液。

2 水溶液是什麼？

當「水」作為溶劑時，形成的溶液就叫做**水溶液**。

例子：食鹽水、糖水、汽水

食鹽水



食鹽溶於水。

糖水



蔗糖溶於水。

汽水



二氧化碳溶於水。

⚠ 只要是以**水為溶劑**形成的溶液，就屬於**水溶液**。

3 水不是唯一的溶劑

- 有些物質不易溶於水，卻能溶於其他溶劑。
- 這類溶劑稱為「**非水溶劑**」。
- 例：酒精、丙酮、去漬油等，可溶解某些油墨或油性物質。

油性筆墨的去除實驗（示意圖）

用水（難以溶解）



油性筆墨不易被水溶解。

用酒精（可溶解）



酒精可溶解油性筆墨。



⚠ 實驗與清潔用品應在成人或老師指導下使用。避免接觸皮膚或吸入揮發氣體。

4 溶解屬於物理變化

- 溶液中各成分仍保有原來的性質。 **溶解 ≠ 化學變化**
- 食鹽溶於水後，食鹽沒有消失，只是均勻分散。
- 可用物理方法分離，例如蒸發食鹽水可得到食鹽。

食鹽的溶解與分離（示意圖）

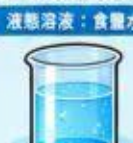


食鹽溶於水後，水中仍含有食鹽，只是以微小粒子的形式均勻分散，因此可以用蒸發等物理方法將它分離出來，食鹽仍保有原來的性質。

5 溶液不只有液態

- 溶液可以是液態、固態或氣態；重點是成分均勻混合。

液態溶液：食鹽水



食鹽均勻溶於水，形成液態溶液。

固態溶液：合金（例：K金）



合金是多種金屬均勻混合形成的固態溶液。

氣態溶液：空氣



空氣中含有氧氣、氮氣等多種氣體成分，可視為氣態溶液。

6 常見迷思

1 溶液一定透明無色。

✗ 錯！有些溶液有顏色，例如硫酸銅水溶液是藍色。



硫酸銅水溶液（藍色）

2 只有液體才叫溶液。

✗ 錯！還有固態溶液與氣態溶液。



合金（固態溶液）　空氣（氣態溶液）

3 溶質消失了。

✗ 錯！溶質只是均勻分散，看不見不代表不存在。



溶質以微小粒子均勻分散在水中，看不見但仍然存在。

7 核心整理

1 溶液是均勻混合物。



溶質均勻分散在溶劑中。

2 水是常見溶劑，但不是唯一溶劑。



3 以水為溶劑形成的溶液，叫做水溶液。



4 溶解屬於物理變化，可用物理方法分離。



看懂 → 整理 → 比較 → 判讀 → 解題 | 把基本觀念學清楚，後面濃度與飽和更容易！

2-2 水溶液

4. 溶液的濃度比較與擴散現象

溶質微粒會由濃度較高處往濃度較低處移動，最後均勻分布，此現象稱為**擴散現象**。

1 擴散現象

- 溶質微粒在溶劑中會不停的運動，由濃度較高處往濃度較低處移動，最後均勻分布於整杯溶液中，此現象稱為**擴散現象**。
- 擴散現象是**物理變化**。
- 當溶質粒子均勻分布於整杯溶液中時，微粒仍會繼續不斷的運動。

例 用茶包泡茶



最初（茶包附近顏色最深） → 逐漸向四面八方擴散 → 顏色越來越均勻 → 最後（整杯顏色相同）

2 以顏色比較濃度

- 有顏色的溶液：**顏色愈深**，表示加入的溶質愈多，溶液的**濃度愈大**。
- 例如：硫酸銅溶液 10% 比 5% 顏色更深，因此 10% 的硫酸銅溶液濃度較大。

例 硫酸銅溶液



5% 硫酸銅溶液（顏色較淺）　10% 硫酸銅溶液（顏色較深）

3 以味道比較濃度

- 有味道的溶液：**味道愈重**，表示加入的溶質愈多，溶液的**濃度愈大**。
- 例如：
  糖水溶液：10% 的糖水比 5% 的糖水更甜。
  鹽水溶液：10% 的鹽水比 5% 的鹽水更鹹。

例 糖水溶液



5% 糖水（較不甜）　10% 糖水（較甜）

例 鹽水溶液



5% 鹽水（較不鹹）　10% 鹽水（較鹹）

4 其他濃度的比較方法

- 若溶液無味道、無顏色，或具有腐蝕性，不能輕易嚐試，則需要以其他更客觀的方式來比較濃度。
- 例如：測量濃度、儀器分析（如比重計、導電度、酸鹼度等）或查看標示等方式。



無色、無味溶液（如食鹽水）　有腐蝕性的溶液（不可嚐試）　使用儀器測量濃度

重點整理

1. 溶質微粒會由濃度較高處往濃度較低處移動，最後均勻分布，稱為**擴散現象**。
2. 擴散現象是**物理變化**，液體和氣體都會發生。
3. 有顏色的溶液：**顏色愈深**，濃度愈大。
4. 有味道的溶液：**味道愈重**，濃度愈大。
5. 無色、無味或具腐蝕性的溶液，需用**其他客觀方法**比較濃度。

本節練習題

Q1 下列何者屬於擴散現象？
(A) 食鹽溶於水
(B) 茶包泡茶時茶色逐漸擴散
(C) 水的沸騰
(D) 鐵生鏽

Q2 10% 的硫酸銅溶液與 5% 的硫酸銅溶液相比，下列何者正確？
(A) 10% 顏色較淺
(B) 10% 濃度較小
(C) 10% 顏色較深
(D) 兩者顏色相同

Q3 下列何者無法用味道或顏色來比較濃度？
(A) 糖水
(B) 鹽水
(C) 食鹽水
(D) 硫酸

2-2 水溶液

5. 溶液的濃度表示方法（1）

濃度表示溶液中溶質的含量，可用體積百分率、重量百分率、百萬分點濃度來表示，依溶質的性質與需求選擇合適的表示方法。

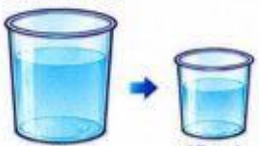
1 體積百分率濃度（%）

- 定義：每 100 mL 的溶液中，所含溶質的體積（mL）。
- 適用情況：溶質為液體（如酒精）。
- 公式：

$$\text{體積百分率濃度（\%）} = \frac{\text{溶質體積 (mL)}}{\text{溶液體積 (mL)}} \times 100\%$$

例 高粱酒標示 45% 的意義

每 100 mL 的高粱酒中，含有 45 mL 的酒精。



例題

市面上販賣的米酒標示酒精濃度為 20%，一瓶 600 mL 的米酒中含酒精多少 mL？

解：

$600 \times 20\%$
$= 600 \times 0.2$
$= 120$ mL

答： 120 mL



2 體重百分率濃度（%）

- 定義：每 100 g 的溶液中，所含溶質的質量（g）。
- 適用情況：所有狀態的溶質皆可使用。
- 公式：

$$\text{重量百分率濃度（\%）} = \frac{\text{溶質質量 (g)}}{\text{溶液質量 (g)}} \times 100\%$$

例 500 mL 20% 酒精溶液的重量百分率

500 mL 酒精溶液（酒精密度 0.8 g/cm³，水的密度 1.0 g/cm³），其重量百分率濃度？

解：

(1) 酒精體積 $= 500 \times 20\% = 100$ mL
酒精質量 $= 100 \times 0.8 = 80$ g

(2) 水的體積 $= 500 - 100 = 400$ mL
水的質量 $= 400 \times 1.0 = 400$ g

(3) 重量百分率濃度 $= \frac{80}{80 + 400} \times 100\%$
$= 16.7\%$

答： 16.7%



密度
0.8 g/cm³

3 百萬分點濃度（ppm）

- 定義：每 10^6 單位溶液中，所含溶質的單位數。
- 英文：parts per million，縮寫為 ppm。
- 適用情況：極稀薄的溶液。
- 常用換算：在水溶液中，1 kg 溶液 ≈ 1 L 溶液 ≈ 10^6 mg。
- 公式：

$$\text{ppm} = \frac{\text{溶質質量 (g)}}{\text{溶液質量 (g)}} \times 10^6 \quad \text{或} \quad \text{ppm} = \frac{\text{溶質質量 (mg)}}{\text{溶液體積 (L)}}$$

例 自來水中氟離子濃度 0.2 ppm 的意義

- 每 10^6 g（1 公噸）的自來水中，有 0.2 g 的氟離子。
- 每 1 kg 的自來水中，有 0.2 mg 的氟離子。
- 每 1 L 的自來水中，有 0.2 mg 的氟離子。



4 各種濃度表示法的比較

濃度表示法	意義	適用情況	公式	單位	例子
體積百分率濃度（%）	每 100 mL 溶液中所含溶質的體積	溶質為液體	$\frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$	%	高粱酒 45%（每 100 mL 含酒精 45 mL）
重量百分率濃度（%）	每 100 g 溶液中所含溶質的質量	所有狀態	$\frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\%$	%	某酒精溶液 16.7%（每 100 g 含酒精 16.7 g）
百萬分點濃度（ppm）	每 10^6 單位溶液中所含溶質的單位數	極稀薄溶液	$\frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 10^6$（或 $\frac{\text{溶質質量 (mg)}}{\text{溶液體積 (L)}}$）	ppm	自來水中氟離子 0.2 ppm（每 1 L 含 0.2 mg）

重點整理

1. 濃度表示溶質的含量，可用體積百分率、重量百分率、百萬分點濃度表示。
2. 體積百分率濃度適合溶質為液體；重量百分率濃度適用於所有狀態；ppm 適合極稀薄溶液。
3. 1 kg 溶液 ≈ 1 L 溶液 ≈ 10^6 mg，在水溶液中可互換使用。
4. 選擇合適的濃度表示法，並注意單位換算。

2-2 水溶液

6. 溶液的飽和、溶解度與影響因素

不同溫度、壓力下，溶質在溶劑中的最大溶解量不同；
理解飽和、未飽和與過飽和溶液，並掌握影響溶解度的因素。

1 飽和、未飽和與過飽和溶液

- 溶解固體時，在一定溫度下，溶劑所能溶解的溶質量有最大值。
- 可繼續溶解的稱為**未飽和溶液**；已達最大量的稱為**飽和溶液**；超過最大量（通常在溫度變化時）稱為**過飽和溶液**。

未飽和溶液	飽和溶液	過飽和溶液
（可繼續溶解）	（已達最大量）	（超過最大量）
		
再加溶質 仍可溶解	再加溶質 無法再溶解	

2 例題：食鹽的飽和溶液（25°C）

- 25°C時，100 g 水最多可溶解 26 g 食鹽。
  則 200 g 水的情況如下：

最多可溶解：52 g

加入食鹽量	是否能完全溶解	溶液狀態	是否有沉澱
20 g	能	未飽和	否
40 g	能	未飽和	否
52 g	能	飽和	否
60 g	只能溶解 52 g	飽和	會有 8 g 沉澱

3 例題：硝酸鉀的溫度變化（補充）

- 20°C時，100 g 水最多可溶解 20 g 硝酸鉀；
  30°C時，100 g 水最多可溶解 35 g 硝酸鉀。

情況一：加入 30 g 硝酸鉀（200 g 水）

- 20°C時：未飽和，全部溶解。
- 若加入 40 g：飽和溶液（無沉澱）。
  加熱至 30°C：可繼續溶解，變為未飽和。

情況二：加入 60 g 硝酸鉀（200 g 水）

- 20°C時：飽和，溶解 40 g，剩 20 g 沉澱。
- 加熱至 30°C：再溶解 10 g，仍有 10 g 沉澱，為未飽和。
- 若再突然降至 20°C：已溶解 60 g > 最大 40 g，
  形成**過飽和溶液**，靜置後會產生 20 g 沉澱，回到飽和。

4 溶解度的定義與表示法

- 在一定溫度下，100 g 溶劑中所能溶解溶質的最大量，稱為該溶質在該溫度的**溶解度**。
- 溶解度可視為該溫度下飽和溶液的濃度。
- 表示法：X g / 100 g 溶劑（常見單位）。

例 25°C時食鹽的溶解度 26 g / 100 g 水，
表示 25°C時，100 g 水最多可溶解 26 g 食鹽。

5 影響溶解度的因素

影響因素	固體的溶解度	氣體的溶解度	說明
溫度升高	大多數 ↑	↓	多數固體溶解度隨溫度升高而增大；氣體則減小。
溫度降低	↓	↑	
壓力增加	大多不明顯	↑	氣體溶解度隨壓力增加而增大；固體影響通常很小。
壓力降低	大多不明顯	↓	

6 溶解度不會改變的情況

加水（同溫）



可增加溶解的溶質量，但溶解度**不變**。

快速攪拌（同溫）



可增加溶解速率，但溶解度**不變**。

改變溶解度的方法



要改變溶解度，必須改變**溫度**
（或改變壓力，主要影響氣體）。

7 從溶解度換算其它量

例 25°C時，將 20 g 食鹽配成 80 g 的飽和溶液。

(1) 飽和溶液的濃度（重量百分率）
$= \frac{20}{80} \times 100\% = 25\%$

(2) 80 g 溶液含 20 g 食鹽、60 g 水，
則食鹽溶解度 $= \frac{20}{60} \times 100\ g = 33.3\ g / 100\ g$ 水

重點整理

1. 在一定溫度下，溶劑所能溶解的溶質量有最大值。
2. 未飽和：可繼續溶解；飽和：已達最大量；過飽和：超過最大量（常在溫度變化時）。
3. 大多數固體溶解度隨溫度升高而增大；氣體則減小；氣體溶解度隨壓力增加而增大。
4. 加水、攪拌不會改變溶解度；要改變溶解度必須改變溫度（氣體也可改變壓力）。
5. 溶解度常以 g / 100 g 溶劑 表示。

本節練習題

Q1 25°C時，100 g 水最多可溶解 26 g 食鹽，若將 52 g 食鹽加入 200 g 水中，則下列何者正確？

(A) 全部溶解，未飽和
(B) 全部溶解，飽和
(C) 只有 40 g 溶解
(D) 只有 52 g 溶解，並有沉澱

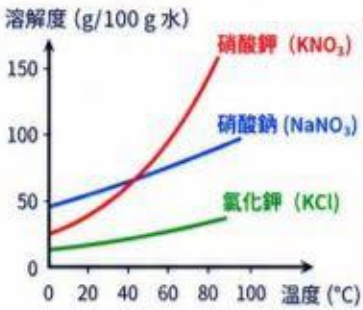
2-2 水溶液

7. 溫度對溶解度的影響

不同的溶質，受溫度影響的趨勢不同；
大多數固體溶質溫度愈高溶解度愈大，氣體溶質則相反；
少數固體溶質溫度愈高溶解度愈小。

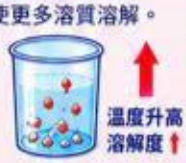
1 溫度對固體溶解度的影響（大多數）

- **大多數固體溶質：溫度愈高，溶解度愈大。**
- 例：硝酸鉀、硝酸鈉、氯化鉀、蔗糖 等。



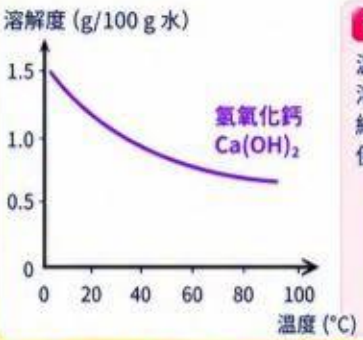
微觀解釋

溫度升高時，
溶劑分子運動加快，
較容易破壞溶質晶體
表面的吸引力，
使更多溶質溶解。



2 溫度對固體溶解度的影響（少數）

- **少數固體溶質：溫度愈高，溶解度愈小。**
- 例：氫氧化鈣（熟石灰）等。



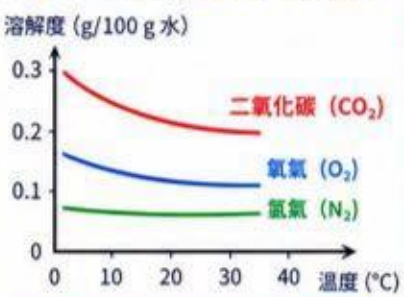
微觀解釋

溫度升高時，
溶質與水分子的
結合較不穩定，
使能溶解的量變少。



3 溫度對氣體溶解度的影響

- **氣體溶質：溫度愈高，溶解度愈小；溫度愈低，溶解度愈大。**
- 例：二氧化碳、氧氣、氮氣 等。



微觀解釋

溫度升高時，
氣體分子運動變快，
較容易由水中脫離，
因此溶解度下降。



4 生活中的例子

汽水為何會冒氣泡？

低溫時 CO_2 溶解度大，
高溫時溶解度變小，
CO_2 由水中逸出，
形成氣泡。



熱水中的魚容易缺氧

水溫升高時，
氧氣溶解度降低，
水中含氧量減少，
魚較容易缺氧。



5 壓力對溶解度的影響

氣體溶質

- 壓力愈大，氣體溶解度愈大。
- 壓力愈小，氣體溶解度愈小。

例：汽水在高壓下充入 CO_2，
打開瓶蓋後壓力下降，
CO_2 逸出形成氣泡。



固體溶質

- 壓力增加時，固體溶解度會略為增大，但影響通常很小。
- 一般題目中，常忽略壓力對固體溶解度的影響。



如食鹽，
壓力改變對溶解度
影響很小。

6 重點圖表比較

類型	溫度升高	溫度降低	壓力增加	壓力降低
固體溶質（大多數）	溶解度↑	溶解度↓	影響很小（略增）	影響很小（略減）
固體溶質（少數，如 $Ca(OH)_2$）	溶解度↓	溶解度↓	影響很小	影響很小
氣體溶質（如 CO_2、O_2）	溶解度↑	溶解度↑	溶解度↑	溶解度↓

重點整理

1. 大多數固體溶質：溫度愈高，溶解度愈大。
2. 少數固體溶質（如氫氧化鈣）：溫度愈高，溶解度愈小。
3. 氣體溶質：溫度愈高，溶解度愈小；壓力愈大，溶解度愈大。
4. 壓力對固體溶解度的影響通常很小，可忽略。
5. 生活應用：汽水的氣泡、熱水中魚容易缺氧等。

本節練習題

Q1 下列何者正確？

(A) 大多數固體溶質溫度愈高，溶解度愈小
(B) 氧氣在水中的溶解度，溫度愈高愈大
(C) 壓力增加時，CO_2 在水中的溶解度會增大
(D) 氫氧化鈣的溶解度隨溫度升高而增大

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-2 水溶液

P.8

8. 純物質與混合物的比較

純物質由一種物質組成，性質固定；混合物由兩種或兩種以上物質組成，性質不固定。溶液是均勻混合物的一種，屬於混合物。

1 純物質與混合物的定義

純物質

- 只由一種物質組成。
- 性質固定，具有固定的熔點、沸點。
- 不能用物理方法再分離，但化合物可用化學方法分解。



水 (H_2O)（化合物）



金 (Au)（元素）

混合物

- 由兩種或兩種以上的物質組成。
- 性質不固定，沒有固定的熔點、沸點。
- 可用物理方法分離出各成分。



食鹽水（水溶液）



空氣（氣態溶液）

2 純物質的分類

純物質

元素（由兩種原子組成）

- 無法再成化學方法分解成更簡單的物質。
- 用元素符號表示。

例：金 (Au)、氧氣 (O_2)、鐵 (Fe)



Au　O_2　Fe

化合物（由不同原子組成）

- 可用化學方法分解成較簡單的物質。
- 具有固定的組成比例。
- 用化學式表示。

例：水 (H_2O)、二氧化碳 (CO_2)、氯化鈉 (NaCl)



H_2O　CO_2　NaCl

3 混合物的分類

均勻混合物（溶液）

- 各處組成相同。
- 看起來均勻、不能看到分層或顆粒。
- 例：食鹽水、糖水、空氣、合金。



食鹽水（均勻混合物）

非均勻混合物

- 各處組成不相同。
- 可以看到分層或不同成分。
- 例：泥沙水、油水、沙拉、牛奶。



泥沙水（非均勻混合物）

固態溶液（合金）

- 數種金屬均勻混合。
- 屬於固態溶液。
- 例：黃銅（銅＋鋅）、K金（金＋銅）。



黃銅（固態溶液）　K金（固態溶液）

4 不同物質的粒子組成比較

物質種類	粒子組成	例子	示意圖
元素	兩種原子	金 (Au) 氧氣 (O_2)	
化合物	不同原子按固定比例	水 (H_2O) 二氧化碳 (CO_2)	
均勻混合物（溶液）	多種粒子均勻分布	食鹽水	
非均勻混合物	多種粒子分布不均	泥沙水	

5 重要性質比較

比較項目	純物質（元素、化合物）	混合物（溶液）
組成	一種物質	兩種或兩種以上的物質
性質	固定	不固定
熔點、沸點	有固定的熔點、沸點	沒有固定的熔點、沸點
分離方法	化合物可用化學方法分解 元素無法再分解	可用物理方法分離 （蒸發、過濾、蒸餾等）
例子	金（Au）、水（H_2O） 二氧化碳（CO_2）	食鹽水、糖水、空氣、合金、泥沙水

6 生活中的例子

純物質的例子



金 (Au)
元素　水 (H_2O)
化合物　氯化鈉 (NaCl)
化合物

混合物的例子



食鹽水
水溶液
（均勻混合物）　珍珠奶茶
（非均勻混合物）　黃銅
合金
（固態溶液）

重點整理

1. 純物質只由一種物質組成，混合物由兩種或兩種以上的物質組成。
2. 元素由同種原子組成，化合物由不同原子組成並具有固定比例。
3. 溶液是均勻混合物，各處組成相同，可用物理方法分離。
4. 非均勻混合物各處組成不相同，可能出現分層或沉澱。
5. 合金是固態溶液，屬於混合物。

本節練習題

Q1 下列何者屬於純物質？

(A) 食鹽水　(B) 空氣

(C) 金 (Au)　(D) 泥沙水

2-2 水溶液

9. 溶解度、飽和與過飽和溶液（1）

在一定溫度下，定量的溶劑所能溶解溶質的**最大量**稱為**溶解度**；
根據溶解度的大小，可判斷溶液為**未飽和**、**飽和**或**過飽和**。

1 溶解度的定義與表示方法

- 在一定溫度下，100 g 的溶劑中，所能溶解溶質的**最大量**，稱為**溶解度**。
- 以「g / 100 g 溶劑」表示。
- 溶解度可換算為「飽和溶液的濃度」。

表示方法：

$$\text{溶解度} = \frac{\text{溶質最大溶解量 (g)}}{\text{100 g 溶劑}}$$

單位：g / 100 g 溶劑（例如：26 g / 100 g 水）

2 未飽和、飽和與過飽和溶法

未飽和溶液	飽和溶液	過飽和溶液
● 溶質未達最大溶解量。 ● 仍可繼續溶解溶質。	● 已達最大溶解量。 ● 再加入溶質無法溶解。	● 溶質超過最大溶解量。 ● 不穩定，容易產生沉澱。
		
加入溶質→可溶解 溶液澄清，無沉澱	再加入溶質→不溶解 有沉澱存在	短暫澄清，但攪動或靜置後會產生沉澱

3 例題：食鹽的溶解度（25°C）

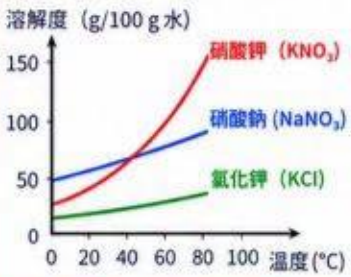
- 25°C時，100 g 水最多可溶解 26 g 食鹽，則 200 g 水的情況如下：

最多可溶解：52 g

加入食鹽量	是否能完全溶解	溶液狀態	是否有沉澱
20 g	能	未飽和	否
40 g	能	未飽和	否
52 g	能	飽和	否
60 g	只能溶解 52 g	飽和	會有 8 g 沉澱

4 溫度對固體溶解度的影響（大多數）

- 大多數固體：**溫度愈高，溶解度愈大**。
- 例：硝酸鉀、硝酸鈉、氯化銨 等。



重點：

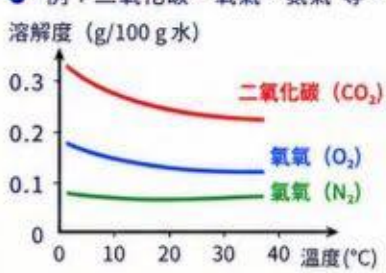
- 溫度升高時，溶質粒子運動加快，較容易破壞溶劑表面吸引力，使更多溶質溶解。



溫度升高 溶解度↑

5 溫度對氣體溶解度的影響

- 氣體：**溫度愈高，溶解度愈小；溫度愈低，溶解度愈大**。
- 例：二氧化碳、氧氣、氮氣 等。



重點：

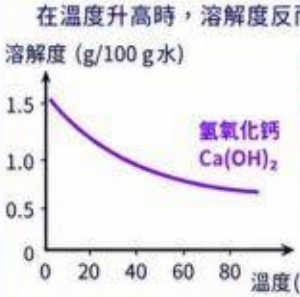
- 溫度升高時，氣體粒子運動加快，較容易由水中脫離，因此溶解度下降。



溫度升高 溶解度↓

6 特殊情況：少數固體溶解度隨溫度降低

- 少數固體（如氫氧化鈣、氣體的反常情況等）在溫度升高時，溶解度反而減小。



重點：

氫氧化鈣（熟石灰）溫度升高時，水分子的結合較不穩定，使溶解的量變少。

重點整理

1. 在一定溫度下，100 g 溶劑所能溶解的溶質最大量稱為**溶解度**（g/100 g 溶劑）。
2. 大多數固體溶解度：**溫度升高→溶解度增大**；氣體溶解度：溫度升高→溶解度減小。
3. 可依溶解度判斷溶液為**未飽和**、**飽和**或**過飽和**。
4. 過飽和溶液不穩定，容易產生沉澱。
5. 溫度不變時，加水、攪拌可增加溶解量或溶解速率，但不改變**溶解度**；要**改變溶解度**必須**改變溫度**。

本節練習題

Q1 在 25°C時，100 g 水中最多可溶解 26 g 食鹽，下列敘述何者正確？

(A) 50 g 水中最多可溶解 26 g 食鹽
(B) 200 g 水中最多可溶解 26 g 食鹽
(C) 200 g 水中最多可溶解 52 g 食鹽
(D) 300 g 水中最多可溶解 26 g 食鹽

2-2 水溶液

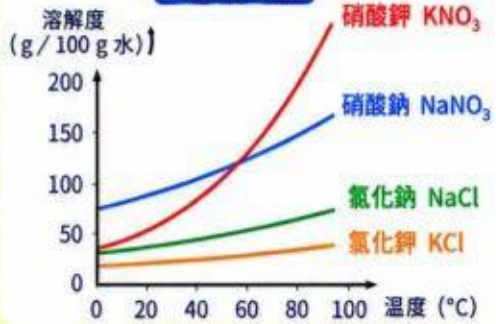
P.10

10. 溶解度曲線與析晶計算（綜合應用）

溶解度曲線可以幫助我們判讀不同溫度下的溶解度、比較不同物質的溶解度，並應用於溶液濃度判斷與析晶計算。

1 溶解度曲線的閱讀方法

溶解度曲線



如何判讀？

1. 由曲線可讀出某溫度下的溶解度。
2. 曲線越**陡**，表示溫度對溶解度的影響越**大**。
3. 同一溫度下，比較曲線高低可判斷溶解度大小。
4. **曲線上方：飽和**
   曲線下方：未飽和
   曲線上方：過飽和
   （實際會析出溶質）

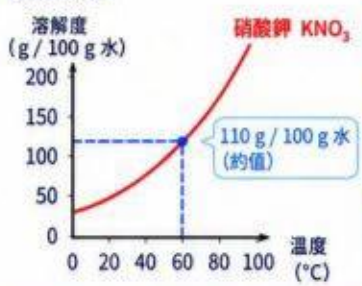
圖形重點整理

- **硝酸鉀 KNO_3**：溫度影響最大，溶解度隨溫度快速上升。
- **硝酸鈉 $NaNO_3$**：溶解度中等，隨溫度穩定上升。
- **氯化鈉 NaCl**：溶解度變化很小，幾乎不受溫度影響。
- **氯化鉀 KCl**：溶解度較小，隨溫度稍微上升。

2 利用溶解度曲線判斷溶液狀態

例 1 判斷飽和、未飽和、過飽和

右圖為硝酸鉀的溶解度曲線，在 60°C 時：



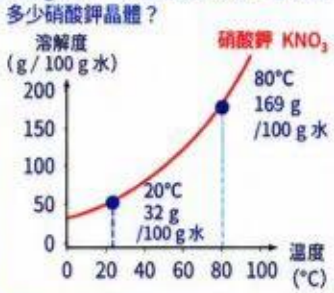
判斷依據

- 含 80 g 溶質：80 g < 110 g → **未飽和**
- 含 110 g 溶質：110 g = 110 g → **飽和**
- 含 150 g 溶質：150 g > 110 g → **過飽和（會析出）**

3 溶液的析晶計算

例 2 降溫析晶

在 80°C 時，將 150 g 硝酸鉀完全溶於 100 g 水中，降溫至 20°C 時，會析出多少硝酸鉀晶體？



計算步驟

1. 80°C 時溶解度 169 g，150 g 可完全溶解。
2. 20°C 時溶解度 32 g，最多只能溶解 32 g。
3. 析出晶體量 150 g − 32 g = 118 g。

答 會析出 118 g 硝酸鉀晶體。

4 不同物質的比較與應用

例 3 同一溫度下的比較

50°C 時，哪一種物質的溶解度最大？哪一種最小？

物質	溶解度（g / 100 g 水）（約值）
硝酸鉀 KNO_3	85
硝酸鈉 $NaNO_3$	114
氯化鈉 NaCl	37
氯化鉀 KCl	28

答 溶解度最大：硝酸鈉 $NaNO_3$
溶解度最小：氯化鉀 KCl

例 4 哪一個受溫度影響最大？

由右圖可知，溫度由 20°C 升至 80°C，溶解度增加最多的是：



答 硝酸鉀 KNO_3 受溫度影響最大。

例 5 應用：選擇適合的結晶方法

下列哪一種物質最適合用「降溫結晶」的方法提純？

(A) 硝酸鉀 KNO_3
(B) 硝酸鈉 $NaNO_3$
(C) 氯化鈉 NaCl
(D) 氯化鉀 KCl



解析 硝酸鉀的溶解度隨溫度變化很大，降溫時會析出大量晶體，因此最適合用降溫結晶。

答 (A) 硝酸鉀 KNO_3

重點整理

1. 溶解度曲線可判讀不同溫度下的溶解度，並比較不同物質的溶解度大小。
2. 曲線越陡，表示溫度對溶解度的影響越大。
3. 判斷溶液狀態：曲線下方 → 未飽和；曲線上 → 飽和；曲線上方 → 過飽和（會析出）。
4. 可利用溶解度曲線進行濃度判斷、混合、稀釋與析晶計算。
5. 受溫度影響大的物質（如硝酸鉀），適合用「降溫結晶」的方法提純。

本節練習題

Q1 60°C 時，100 g 水中最多可溶解 110 g 硝酸鉀。若有 200 g 在 60°C 的硝酸鉀飽和溶液，降溫至 20°C（溶解度為 32 g / 100 g 水），會析出多少硝酸鉀晶體？

(A) 36 g　(B) 78 g
(C) 114 g　(D) 156 g

2-2 水溶液

P.11

11. 重量百分率濃度與體積百分率濃度計算

從公式理解到題型判讀

1 濃度公式先看懂

重量百分率濃度

$$\text{重量百分率濃度} = \frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\%$$

- 常用於固體溶於液體的情況，例如食鹽、糖、硫酸銅等。



體積百分率濃度

$$\text{體積百分率濃度} = \frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$$

- 常用於液體與液體混合，例如酒精溶液、雙氧水等。



注意：

分母都是「溶液」，不是只有水或只有溶劑！



2 重量百分率題型

例 1 直接求濃度

20 g 食鹽溶於 180 g 水中，食鹽水的重量百分率濃度是多少？

解 溶液質量 = 20 + 180 = 200 g

- 濃度 = $\frac{20}{200} \times 100\% = 10\%$

答：10%



例 2 反求溶質量

要配製 200 g、15%的糖水，需要幾公克的糖？

解

- 糖的質量 = 200 × 15% = 30 g
- 水的質量 = 200 − 30 = 170 g

答：糖 30 g，水 170 g



重量百分率 15% 的意思：

每 100 g 溶液中有 15 g 溶質。

3 體積百分率題型

例 3 直接求濃度

將 30 mL 酒精配成 120 mL 酒精溶液，體積百分率濃度是多少？

解 濃度 = $\frac{30}{120} \times 100\% = 25\%$

答：25%



例 4 反求溶質體積

要配製 300 mL、20%的酒精溶液，需要幾毫升酒精？

解

- 酒精體積 = 300 × 20% = 60 mL
- 其餘液體體積 = 300 − 60 = 240 mL

答：酒精 60 mL



體積百分率常見於酒精、雙氧水等液體溶液。

4 題型比較與判讀

題型關鍵	重量百分率	體積百分率
溶質單位	g (克)	mL (毫升)
溶液單位	g (克)	mL (毫升)
常見情境	固體 + 液體 (如食鹽、糖等)	液體 + 液體 (如酒精、雙氧水等)
常見問法	求濃度、求溶質、 求溶液總量	求濃度、求溶質、 求溶液總量

例 5 快速判斷

下列哪一項適合用體積百分率表示？

(A) 食鹽水　(B) 糖水

(C) 酒精溶液　(D) 硫酸銅溶液

答：(C) 酒精溶液。

因為液體與液體混合常用體積百分率表示。



重點整理

1. 重量百分率 = 溶質質量 ÷ 溶液質量 × 100%。
2. 體積百分率 = 溶質體積 ÷ 溶液體積 × 100%。
3. 分母一定是整個溶液，不是只有溶劑。
4. 題目若給濃度與總量，可反求溶質量或溶質體積。
5. 固體溶液常用重量百分率；液體溶液常用體積百分率。

本節練習題

Q1 配製 250 g、8%的食鹽水，需要食鹽多少 g？

(A) 8 g　(B) 16 g

(C) 20 g　(D) 25 g

答：(C) 20 g



理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-2 水溶液

P.12

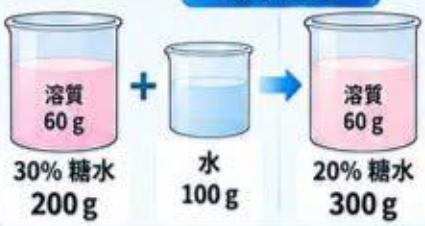
12. 稀釋 × 濃縮：溶質守恆解題法（計算題）

只加水或只蒸發水時，溶質質量不變。先把「真正有多少溶質」找出來，再看水增加或減少，就能掌握稀釋與濃縮的計算。

1 稀釋與濃縮的關鍵觀念

只加水或只蒸發水時：溶質質量不變。

加水稀釋



- 溶質質量：不變
- 溶劑質量：增加
- 溶液質量：增加
- 濃　度：降低

蒸發濃縮



- 溶質質量：不變
- 溶劑質量：減少
- 溶液質量：減少
- 濃　度：升高

2 題型一：直接加水稀釋

例 30% 糖水 200 g，加入 100 g 水，最後濃度是多少？



解

① 原本有多少糖
$200 \times 30\% = 60\ g$

② 加入水後，糖不變
仍為 60 g

③ 新溶液總質量
$200 + 100 = 300\ g$

④ 新濃度
$60 \div 300 \times 100\% = 20\%$



答 20%

3 題型二：反推要加多少水？

例 20% 糖水 100 g，要稀釋成 5%，需要加多少水？

解

① 原本的糖
$100 \times 20\% = 20\ g$

② 設最後溶液質量為 X
$20 \div X \times 100\% = 5\%$
$\Rightarrow X = 400\ g$

③ 需加入的水
$400 - 100 = 300\ g$

先求最後總量，再減掉原本總量。



答 加水 300 g

4 題型三：取出一部分後再稀釋

例 20% 鹽酸 500 g，取出 150 g 溶液，再加入 100 g 水，濃度為多少？



倒出均勻溶液，濃度仍與原溶液相同。



解

① 取出的 150 g 溶液中含鹽酸
$150 \times 20\% = 30\ g$

② 加入 100 g 水，新溶液總質量
$150 + 100 = 250\ g$

③ 新濃度
$30 \div 250 \times 100\% = 12\%$

答 12%

5 題型四：加熱濃縮

例 500 g、10% 食鹽水，加熱濃縮成 25%，最後溶液質量多少？蒸發多少水？



解

① 原本的食鹽
$500 \times 10\% = 50\ g$

② 加熱後食鹽仍為 50 g，設最後溶液質量為 X
$50 \div X \times 100\% = 25\%\ \Rightarrow X = 200\ g$

③ 蒸發的水
$500 - 200 = 300\ g$

答 最後溶液 200 g，蒸發水 300 g

6 稀釋／濃縮時各量的變化

操作	溶質質量	溶劑質量	溶液總質量	濃度
加水稀釋	不變	增加	增加	降低
蒸發水濃縮	不變	減少	減少	升高
倒出部分溶液	減少	減少	減少	不變
再加入同種溶質	增加	不變	增加	通常升高

7 考試常見錯誤

1. 百分率不能直接和克數相加或相減。
   例如：30% + 100 g 水 ⇒ 不是 30% − 100。
2. 稀釋前後「溶質質量」不變，但「溶液質量」會增加。
3. 稀釋前後「溶劑質量」不變 ⇒ 錯。稀釋就是加入溶劑。
4. 加熱濃縮時，溶質會一起蒸發 ⇒ 錯。食鹽水加熱時，蒸發的是水，溶質保留（本章設定）。

解題口訣

看到稀釋／濃縮題 先找溶質量 → 溶質量不變（只加水或只蒸發水） → 再看水 增加或減少 → 求新的溶液量 → 最後代回公式 溶質 ÷ 溶液 × 100%

2-2 水溶液

13. 體積百分率 × ppm：先看單位，再選公式

濃度都用 % 或 ppm，但分子、分母一定要用同一種量。

1 先看單位，選對濃度的表示方法



先看題目給的單位

- 有 mL、L、體積 → **體積百分率** → 適合液體溶質，例如：酒精溶於水
- 有 g、kg、質量 → **重量百分率** → 適合固體溶質，例如：糖水、鹽水
- 有 mg、μg、ppm 或極微量 → **ppm** → 適合非常稀薄的溶液，例如：水質污染物

2 體積百分率濃度：每 100 mL 溶液中含溶質體積

體積百分率濃度 = 溶質體積 ÷ 溶液體積 × 100%

例1 600 mL 米酒，酒精濃度 20%，含多少 mL 酒精？



解
酒精體積
= 600 × 20%
= **120 mL**



600 mL 米酒

3 已知溶質體積，反求濃度

例2 將 50 mL 酒精配成 500 mL 酒精溶液，體積百分率濃度是多少？



解 體積百分率 = 50 ÷ 500 × 100%
= **10%**

答 **10%**

重點提醒
分母是最後的「溶液體積」，不是加入的水量！

4 體積百分率再接密度：換成質量

例3 100 mL、58% 的酒精溶液中，含多少 g 酒精？（酒精密度 0.8 g/mL）



解
① 酒精體積 = 100 × 58%
= **58 mL**
② 酒精質量 = 58 × 0.8
= **46.4 g**

計算順序
1. 先求體積
2. 再用密度
3. 換成質量

答 **46.4 g**

5 ppm：百萬分之一的濃度

ppm = parts per million（百萬分之一）

ppm = 溶質質量 ÷ 溶液質量 × 10^6

1 ppm
= 1 g / 1,000,000 g
= 1 mg / 1 kg

例4 1 kg 水樣中含某物質 0.2 mg，濃度為多少 ppm？

解 0.2 ÷ 1,000,000 × 10^6 = **0.2 ppm**



答 **0.2 ppm**

6 ppm 與實際量的換算（以水溶液為例）

例5 泳池含氯濃度 1.5 ppm，池水質量 1,500,000 kg，需要多少氯？



解 1.5 ppm = 1.5 mg/kg
1,500,000 × 1.5 mg
= 2,250,000 mg
= **2.25 kg**

答 **2.25 kg**

7 ppm 與百分率的互換（質量比時）

1% = 10,000 ppm

100 ppm = 0.01%
0.6 ppm = 0.00006%



8 水溶液常用捷徑（近似）

對密度約為 1.0 kg/L 的極稀水溶液，可近似：

1 ppm ≈ 1 mg/L



例6 自來水中氟離子 0.2 ppm 約等於每 1 L 含 0.2 mg。

注意：這是針對稀水溶液的近似，不能無條件套用到所有液體。

9 三種濃度表示法比較

表示法	分子（溶質）	分母（基準）	常見題型	單位	適用情況
重量百分率	溶質質量	溶液質量	糖水、鹽水	%	固體溶質
體積百分率	溶質體積	溶液體積	酒精溶液	%	液體溶質
ppm	微量溶質質量	溶液質量	水質、污染物	ppm	極稀薄溶液

⚠ 常見錯誤與提醒

1. **20% 酒精 = 20 g 酒精 / 100 mL 酒？**
不一定，通常是 20 mL / 100 mL。
2. **50 mL 酒精 + 50 mL 水一定是 100 mL？**
不同液體混合後的體積不一定正好相加。
3. **1 ppm 永遠等於 1 mg/L？**
只對密度約 1 kg/L 的稀水水溶液近似成立。
4. **ppm 數值很小，所以溶質量一定很少？**
要看總量，如果整個水體非常大，總溶質量可能很可觀。

2-2 水溶液

14. 溶解度 × 飽和濃度綜合計算

先分清「100 g 水」與「整杯溶液」，再判斷能溶多少、濃度多少、會析出多少。

1 先抓兩個核心概念

溶解度的意義

溶解度：在一定溫度下，100 g 水中最多可溶解的溶質質量。

例 20°C 時，某鹽溶解度 = 36 g / 100 g 水。



飽和溶液重量百分率

$$\text{飽和溶液重量百分率} = \frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\%$$

- 若溶解度為 36 g / 100 g 水，則飽和溶液質量 = 36 + 100 = 136 g。
- 飽和重重百分率 = 36 ÷ 136 × 100% ≈ 26.5%。

⚠ 36 g / 100 g 水 ≠ 36%！

36 g / 100 g 水是溶解度，不是重量百分率濃度！



2 題型一：由溶解度求飽和濃度

例 1 20°C 時，硝酸鉀的溶解度為 32 g / 100 g 水，求其飽和溶液的重量百分率濃度。

解

步驟 1 溶質 = 32 g

步驟 2 溶液 = 32 + 100 = 132 g

步驟 3 濃度 = 32 ÷ 132 × 100% ≈ 24.2%

答：24.2%



3 題型二：由飽和溶液反求溶質與溶劑

例 2 20°C 時，某鹽溶解度為 25 g / 100 g 水。現有 150 g 該鹽的飽和溶液，求其中溶質與水各多少克？

解

步驟 1 飽和溶液中，溶質 : 水 = 25 : 100

步驟 2 溶液總質量 = 125 份

步驟 3 每 1 份 = 150 ÷ 125 = 1.2 g

步驟 4 溶質 = 25 × 1.2 = 30 g

步驟 5 水 = 100 × 1.2 = 120 g

答：溶質 30 g，水 120 g



4 題型三：降溫後會析出多少？

例 3 硝酸鉀在 80°C 的溶解度為 169 g / 100 g 水，在 20°C 的溶解度為 32 g / 100 g 水。若在 80°C 時將 169 g 硝酸鉀溶於 100 g 水中形成飽和溶液，冷卻到 20°C 後，會析出多少克晶體？

解

步驟 1 80°C 時最多可溶 169 g

步驟 2 20°C 時最多只可溶 32 g

步驟 3 析出量 = 169 − 32 = 137 g

答：析出 137 g 晶體



5 題型四：會不會過飽和？會不會析出？

20°C 時，某鹽的溶解度為 40 g / 100 g 水，判斷下列情況：

情況 A 加入 30 g	情況 B 加入 40 g	情況 C 加入 55 g
30°C 時，溶解度 40 g / 100 g 水。100 g 水中加入 30 g 溶質。	100 g 水中加入 40 g 溶質。	100 g 水中加入 55 g 溶質。
30 g < 40 g	40 g = 40 g	55 g > 40 g
未飽和 (全部溶解)	飽和 (剛好全部溶解)	飽和 + 15 g 未溶解 (有固體存在)







⚠ 未飽和、飽和、超過溶解度（有未溶固體）要分清！

重點整理

1. 溶解度的基準是 100 g 水，不是 100 g 溶液。
2. 飽和溶液的濃度要用 溶質 ÷ 溶液 來算。
3. 由溶解度可換算飽和重量百分率濃度。
4. 降溫析晶量 = 高溫最大溶解量 − 低溫最大溶解量。
5. 先判斷溫度、再判斷水量、最後判斷能溶與析出。

本節練習題

30°C 時，某鹽的溶解度為 40 g / 100 g 水。若有 140 g 該鹽的飽和溶液，蒸發掉 20 g 水後，最多會析出多少克晶體？

(A) 4 g (B) 8 g (C) 12 g (D) 20 g

答：(B) 8 g

解析 原本 140 g 飽和溶液 = 40 g 溶質 + 100 g 水；蒸發 20 g 水後剩 80 g 水，最多能溶 32 g 溶質，因此析出 8 g。

老師叮嚀



遇到溶解度題，先問自己三件事：

1. 題目溫度是多少？
2. 基準是 100 g 水，還是整杯溶液？
3. 現在要求的是濃度、可溶量，還是析出量？

這三步抓穩，計算就不容易混亂。

理化圖解煉金術
從零開始的滿分筆記

2-2 水溶液

P.15

15. 濃度 × ppm × 溶解度 綜合題型總複習

先辨單位與基準，再選公式：%看整杯溶液，溶解度看 100 g 水，ppm 看百萬分之一。

1 先判斷要用哪一種公式

先看題目給的單位

看到 g、kg → **重量百分率濃度**

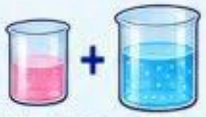
$$\text{重量百分率濃度} = \frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 100\%$$



常見於糖水、鹽水等固體溶於液體。

看到 mL、L → **體積百分率濃度**

$$\text{體積百分率濃度} = \frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$$



常見於酒精溶液等液體與液體混合。

看到 mg、μg、ppm → **ppm**

$$\text{ppm} = \frac{\text{溶質質量}}{\text{溶液質量}} \times 10^6$$



稀水溶液常可近似 1 ppm = 1 mg/L。

看到某溫度、100 g 水最多可溶多少 → **溶解度**

溶解度：在一定溫度下，100 g 水中最多可溶解的溶質質量。



⚠ 分母先看清楚：是「整杯溶液」，還是「100 g 水」！

2 題型一：重量百分率綜合題

例 1 10% 食鹽水 300 g，蒸發 60 g 水後，濃度變成多少？

步驟 1 食鹽質量 = 300 × 10% = 30 g

步驟 2 蒸發後溶液質量 = 300 − 60 = 240 g

步驟 3 新濃度 = 30 ÷ 240 × 100% = 12.5%



答：12.5%

只有水蒸發，溶質不變。

3 題型二：體積百分率 × ppm

例 2 將 40 mL 酒精加水配成 200 mL 酒精溶液，體積百分率濃度是多少？



解 40 ÷ 200 × 100% = 20%

答：20%

例 3 2 kg 水中含有 6 mg 某物質，濃度是多少 ppm？



解 6 mg ÷ 2 kg = 3 mg/kg = 3 ppm

答：3 ppm

ppm 適合表示極稀薄溶液。

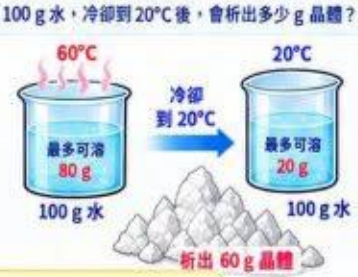
4 題型三：溶解度與析晶

例 4 60°C 時，某鹽溶解度為 80 g/100 g 水；20°C 時為 20 g/100 g 水。若 60°C 的飽和溶液含 100 g 水，冷卻到 20°C 後，會析出多少 g 晶體？

步驟 1 60°C 時最多可溶 80 g

步驟 2 20°C 時最多可溶 20 g

步驟 3 析出晶體 = 80 − 20 = 60 g



答：60 g

同樣的水量下，
析晶量 = 高溫最大溶解量 − 低溫最大溶解量

5 綜合判讀快問快答

1 36 g/100 g 水 = 36% 嗎？



答：不是，是溶解度。

36 g/100 g 水表示在某溫度下的溶解度，不是重量百分率濃度。

2 20% 酒精 100 mL 一定含 20 g 酒精嗎？



答：不一定；表示 20 mL/100 mL。

體積百分率表示每 100 mL 溶液中含 20 mL 酒精，不等於 20 g。

3 飽和溶液加水後，通常會變成？



答：未飽和。

加水後，溶質不變、溶液量增加，因此變為未飽和。

4 稀釋與蒸發題的第一件事？



答：先抓溶質是否改變。

稀釋只加水，溶質不變；蒸發只蒸發水，溶質也不變。

重點整理

1. 百分率濃度的分母都是溶液。
2. 重量百分率用質量；體積百分率用體積。
3. ppm 常用於極稀薄溶液；水溶液中常近似 1 ppm = 1 mg/L。
4. 溶解度的基準是 100 g 水，不是 100 g 溶液。
5. 濃度改變造成析晶時，要先確認原來是否為飽和溶液。

本節練習題

30°C 時某鹽溶解度為 40 g/100 g 水。若將 140 g 的該鹽飽和溶液蒸發 20 g 水，最多析出多少 g 晶體？

(A) 4 g (B) 8 g (C) 12 g (D) 20 g

答：(B) 8 g

解析 140 g 飽和溶液 = 40 g 溶質 + 100 g 水；蒸發 20 g 水後，80 g 水最多溶 32 g，所以析出 8 g。

老師叮嚀



遇到濃度與溶解度題，先問自己三件事：

1. 現在看的是溶液還是 100 g 水？
2. 題目用的是質量、體積，還是 ppm？
3. 稀釋、蒸發、降溫時，哪一個量保持不變？

先把基準抓穩，計算就不容易混亂。